

Exercice 1 — intensité de la force de Coulomb

Deux charges $q_1 = 3 \mu\text{C}$ et $q_2 = 2 \mu\text{C}$ sont distantes de $d = 10 \text{ cm}$ dans l'air ($K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$).

- Calcule l'intensité F de la force d'interaction (pense à convertir les unités).
- Cette force est-elle attractive ou répulsive?

Exercice 2 — attraction ou répulsion ?

Pour chacun des couples ci-dessous, indique si la force est *attractive* ou *répulsive*, et dans quel sens pointe la force subie par la charge de gauche.

- $q_1 = 5 \text{ nC}$ (gauche) et $q_2 = -2 \text{ nC}$ (droite).
- $q_1 = -4 \text{ nC}$ (gauche) et $q_2 = -6 \text{ nC}$ (droite).

Exercice 3 — jouer sur la charge et la distance

Deux charges se repoussent avec une force d'intensité $F_0 = 8 \text{ N}$ à la distance d .

- Que devient l'intensité si l'on *double* la distance (charges inchangées) ?
- Que devient l'intensité si, à distance d inchangée, on *triple* l'une des deux charges ?

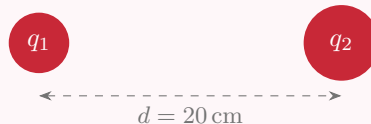
Exercice 4 — retrouver la distance

Deux charges $q_1 = 5 \mu\text{C}$ et $q_2 = 2 \mu\text{C}$ se repoussent avec une force d'intensité $F = 9 \text{ N}$.

- Exprime la distance d en fonction de K , q_1 , q_2 et F .
- Calcule d (en cm).

Exercice 5 — la plus grosse charge subit-elle plus ?

Deux charges positives $q_1 = 2 \mu\text{C}$ et $q_2 = 8 \mu\text{C}$ sont distantes de $d = 20 \text{ cm}$.



- Calcule l'intensité de la force subie par q_1 , puis celle subie par q_2 .
- La charge q_2 (quatre fois plus grande) subit-elle une force plus intense ? Conclue.